Python

Streamlit

Streamlit дегеніміз не?

Streamlit — бұл Python тілінде деректермен жұмыс істейтін қолданбаларды (Data Apps) және веб-интерфейстерді өте жылдам жасауға арналған ашық бастапқы коды бар (open-source) кітапхана.

Орнату

```
pip install streamlit
```

Кодты орындау

```
streamlit run файлаты.py
```

Мәтін және Деректерді басқару

```
import streamlit as st
import pandas as pd

st.title("📊 Деректерді талдау орталығы")

# Мәтіндік элементтер
st.subheader("Пайдаланушы туралы ақпарат")
st.text("Төменде тауарлар кестесі берілген")

# Деректер кестесі
data = {
    'Тауар': ['Алма', 'Банан', 'Шие'],
    'Бағасы': [500, 300, 1200],
    'Қорда': [10, 25, 5]
}
df = pd.DataFrame(data)

# Кестені интерактивті түрде шығару
st.dataframe(df.style.highlight_max(axis=0, subset=['Бағасы']))
```

Сурет қою

```
from PIL import Image

img = Image.open("streamlit.png")
st.image(img, width=200)
```

Checkbox

```
if st.checkbox("Келісемін"):
    st.text("Сіз келістіңіз!")
```

Radio Button

```
status = st.radio("Select Gender:", ['Male', 'Female'])

if status == 'Male':
    st.success("Male")
else:
    st.success("Female")
```

Еңгізу

```
name = st.text_input("Enter your name",
"Type here...")

if st.button("Submit"):
    result = name.title()
    st.success(result)
```

```
level = st.slider("Choose a level", min_value=1, max_value=5)

st.write(f"Selected level: {level}")
```

Виджеттер мен Шартты операторлар

```
st.sidebar.header("Баптаулар")
user_name = st.sidebar.text_input("Есіміңіз:")
age = st.sidebar.slider("Жасыңыз:", 0, 100, 18)

if st.button("Нәтижені көрсет"):
    if user_name:
        st.success(f"Сәлем, {user_name}! Сіз {age} жастасыз.")
    else:
        st.error("Есіміңізді жазуды ұмыттыңыз!")
```

Графиктер (Plotly-мен интеграция)

```
import plotly.express as px

df = px.data.iris() # Дайын деректер жинағы
fig = px.scatter(df, x="sepal_width", y="sepal_length", color="species")

st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

Картамен жұмыс

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

st.header("📍 Алматы қаласындағы нысандар")

# Алматы координаттарына жақын кездейсоқ нүктелер жасау
map_data = pd.DataFrame(
    np.random.randn(10, 2) / [50, 50] + [43.2389, 76.8897],
    columns=['lat', 'lon']
)

st.map(map_data)
```

Практикалық тапсырмалар

- "BMI Калькуляторы": Пайдаланушы бойы мен салмағын енгізеді. Батырманы басқанда дене салмағының индексін есептеп, "Қалыпты", "Артық салмақ" деген қорытынды шығару.
- "Валюта конвертері": Теңгені долларға/еуроға ағымдағы курспен (қолмен енгізілген) айналдыратын қосымша.
- "Ақылды сүзгі": 20 жолдан тұратын кез келген DataFrame жасаңыз (мысалы, студенттер тізімі). st.multiselect арқылы бағандарды таңдап, тек таңдалған бағандарды көрсетіңіз.
- "Көңіл-күй күнделігі": st.text_area қолданып күнделік жазу. st.select_slider арқылы көңіл-күйді (Өте нашар -> Керемет) таңдау және нәтижені файлға сақтау имитациясы.

- "Жылдам регрессия": Слайдер арқылы $y = ax + b$ теңдеуіндегі a және b коэффициенттерін өзгертіп, графиктің қалай өзгеретінін бақылау.
- "Фото эффект": st.file_uploader арқылы сурет жүктеп, st.checkbox арқылы оны қара-ақ түске айналдыру (PIL кітапханасымен).
- "Қалалар гистограммасы": Қазақстанның 5 қаласының халқын кестеге жазып, оны st.bar_chart арқылы салыстыру.
- "Құпия сөз генераторы": Пайдаланушы құпия сөз ұзындығын таңдайды, "Сандар қосылсын ба?" деген checkbox-ты белгілейді. Батырманы басқанда жаңа пароль шығады.